



Teoría de Base de Datos II

**“Consideraciones técnicas y
Restricciones del SGBD”**

Catedrático: Ing. Elvin Deras Tábor

Estudiante:

Kristian Avril Murillo Gámez – 22411062

Sección: 472

23 de febrero del 2026

UNITEC SPS

Índice

Introducción	1
Limitaciones en funcionalidades SQL avanzadas	2
<i>Ausencia de Triggers tradicionales</i>	2
<i>Ausencia de Procedimientos Almacenados Complejos</i>	2
<i>Limitaciones en la obtención de DDL</i>	2
<i>Diferencias en Introspección del Catálogo</i>	3
<i>Manejo de Transacciones y Reinicios</i>	3
Conclusión	4

Introducción

CockroachDB es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) distribuido, compatible en gran parte con PostgreSQL a nivel de protocolo y sintaxis SQL. Está diseñado principalmente para entornos cloud-native, alta disponibilidad y escalabilidad horizontal.

Sin embargo, aunque ofrece compatibilidad con PostgreSQL, no es una implementación completa del mismo, y presenta diversas limitaciones funcionales y estructurales que deben considerarse al momento de diseñar un sistema.

A continuación, se detallan las principales restricciones técnicas identificadas.

Limitaciones en funcionalidades SQL avanzadas

Ausencia de Triggers tradicionales

CockroachDB no soporta triggers tradicionales complejos como los que existen en PostgreSQL u otros SGBD empresariales.

En el contexto del proyecto, esto afecta directamente la funcionalidad del manejador visual, ya que no es posible implementar un módulo completo para crear, editar o visualizar triggers desde la interfaz.

Por esta razón, el sistema desarrollado no incluye soporte para triggers dentro del árbol de objetos ni en el generador visual de DDL.

Ausencia de Procedimientos Almacenados Complejos

CockroachDB no soporta procedimientos almacenados avanzados ni bloques PL/pgSQL complejos.

Esto impacta el proyecto porque:

- No se puede implementar una sección completa de gestión de stored procedures.
- No es posible mostrar DDL complejos de funciones procedurales.
- La lógica avanzada no puede ser almacenada en el motor.

Por lo tanto, el manejador se limita a funciones simples soportadas por el sistema.

Limitaciones en la obtención de DDL

A diferencia de otros SGBD, CockroachDB no soporta completamente comandos como:

- SHOW CREATE para todos los tipos de objetos.
- Obtención automática del DDL completo de algunos objetos.

Esto afectó directamente la implementación del visor de código DDL en el proyecto. Fue necesario utilizar consultas al catálogo interno (pg_catalog) para reconstruir manualmente información estructural de tablas, columnas, índices y constraints.

Diferencias en Introspección del Catálogo

Aunque CockroachDB es compatible con PostgreSQL, no todas las vistas del sistema ni todas las funciones internas se comportan exactamente igual. En el proyecto esto implicó:

- Adaptar consultas de introspección.
- Evitar el uso de information_schema (según restricciones académicas).
- Utilizar directamente pg_catalog.
- Ajustar consultas para listar schemas, tablas, vistas, índices y funciones.

Manejo de Transacciones y Reinicios

CockroachDB puede reiniciar automáticamente transacciones en caso de conflicto debido a su modelo distribuido. En el contexto del proyecto:

- Las operaciones DDL deben ejecutarse de forma controlada.
- El sistema debe manejar correctamente errores retornados por el motor.
- El editor SQL debe capturar mensajes de error y mostrarlos adecuadamente.

Conclusión

Las restricciones de CockroachDB influyeron principalmente en:

- La imposibilidad de implementar triggers y procedimientos complejos.
- La necesidad de construir consultas personalizadas de introspección.
- Las limitaciones en obtención automática de DDL.
- El diseño simplificado del generador visual de objetos.